

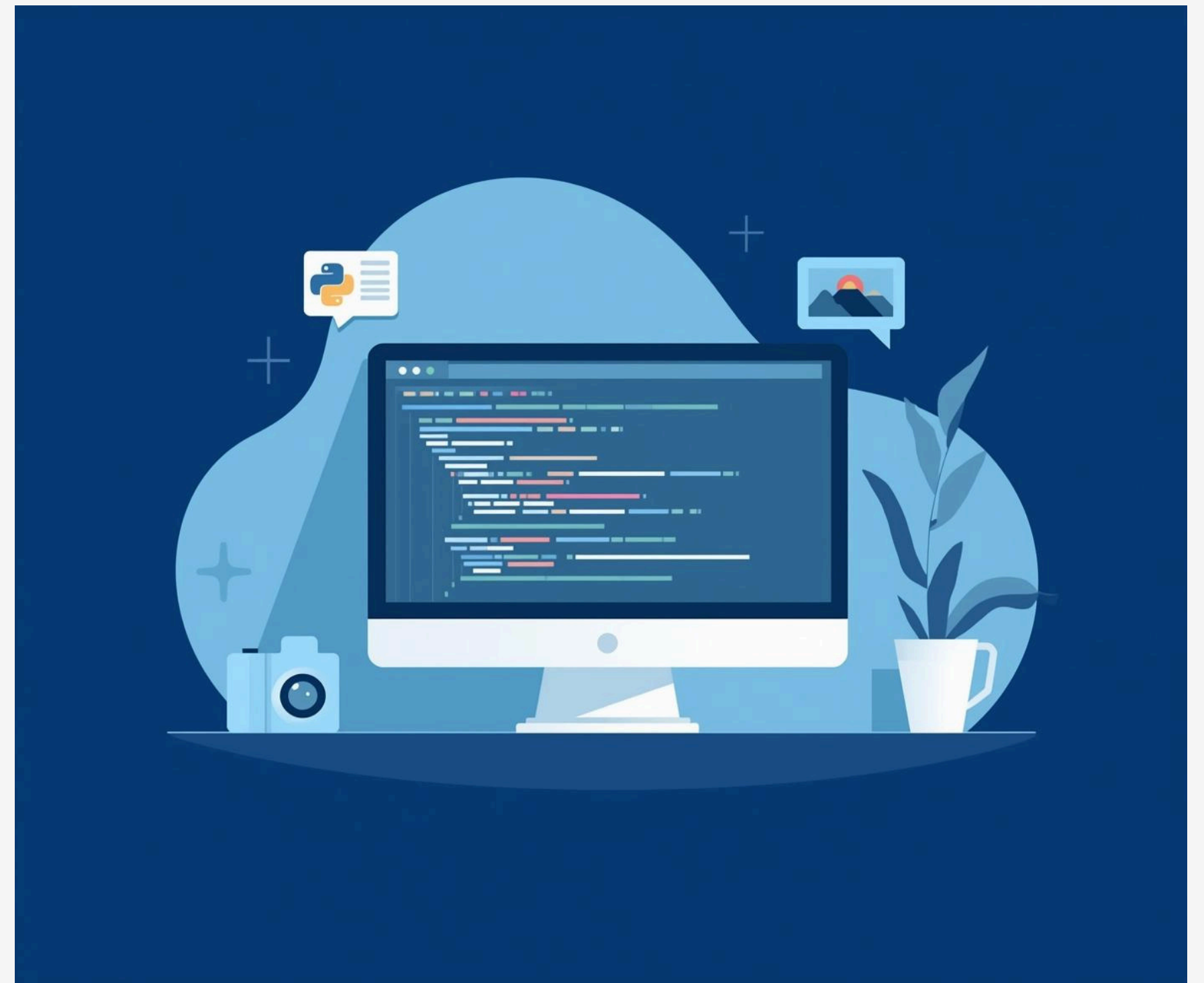
Mini-projet Python

Réalisé par :

AMBDOLFATTAH MOHAMED HALIM

AKEBBAD MOUHCINE

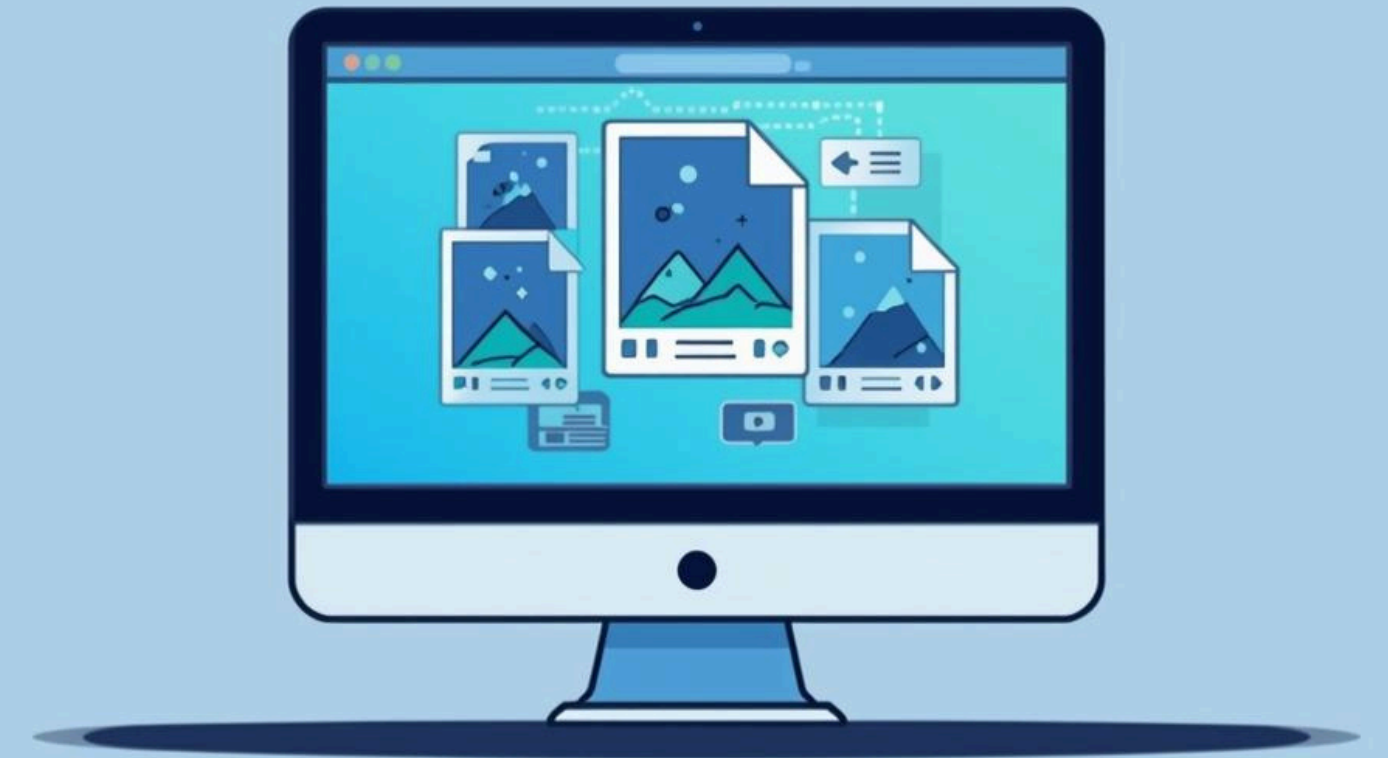
AMDINI AYOUB



Introduction

Importance du traitement d'images numériques en informatique moderne

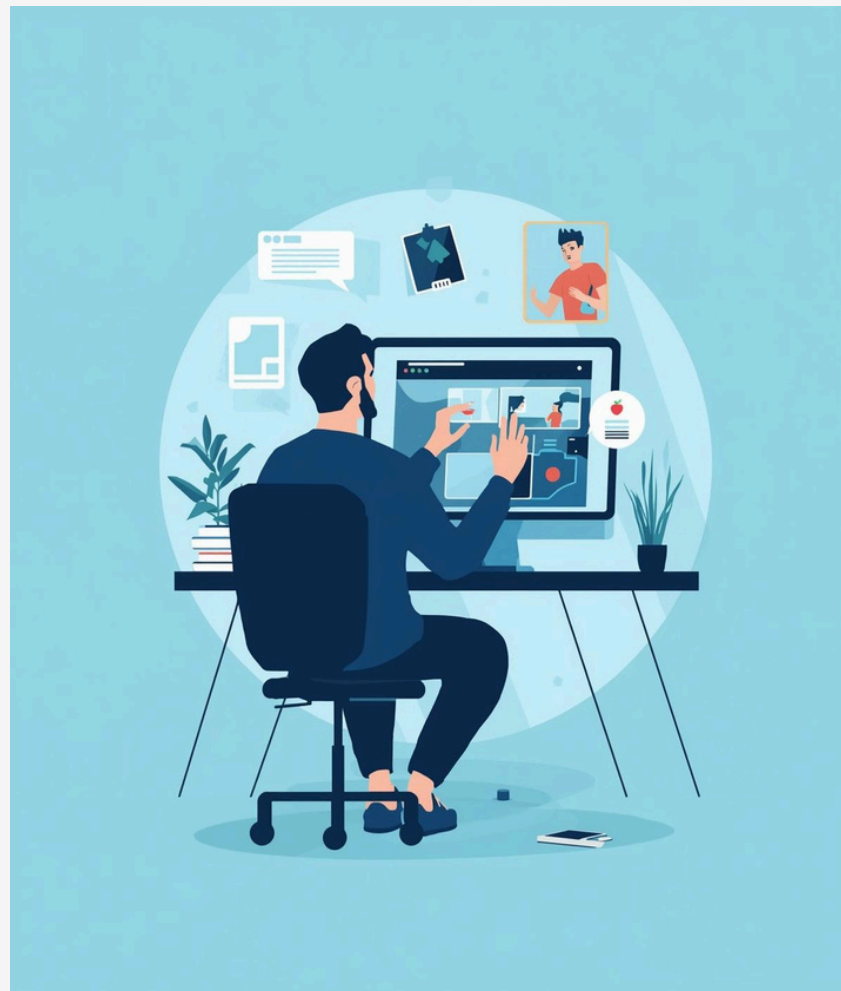
Le traitement d'images numériques est un domaine essentiel en informatique, avec des applications variées allant de la photographie à la vision par ordinateur. Ce mini-projet vise à **développer des compétences pratiques** en mettant en œuvre des algorithmes élémentaires en Python, tout en explorant les concepts fondamentaux du traitement d'images.



Objectifs spécifiques du projet

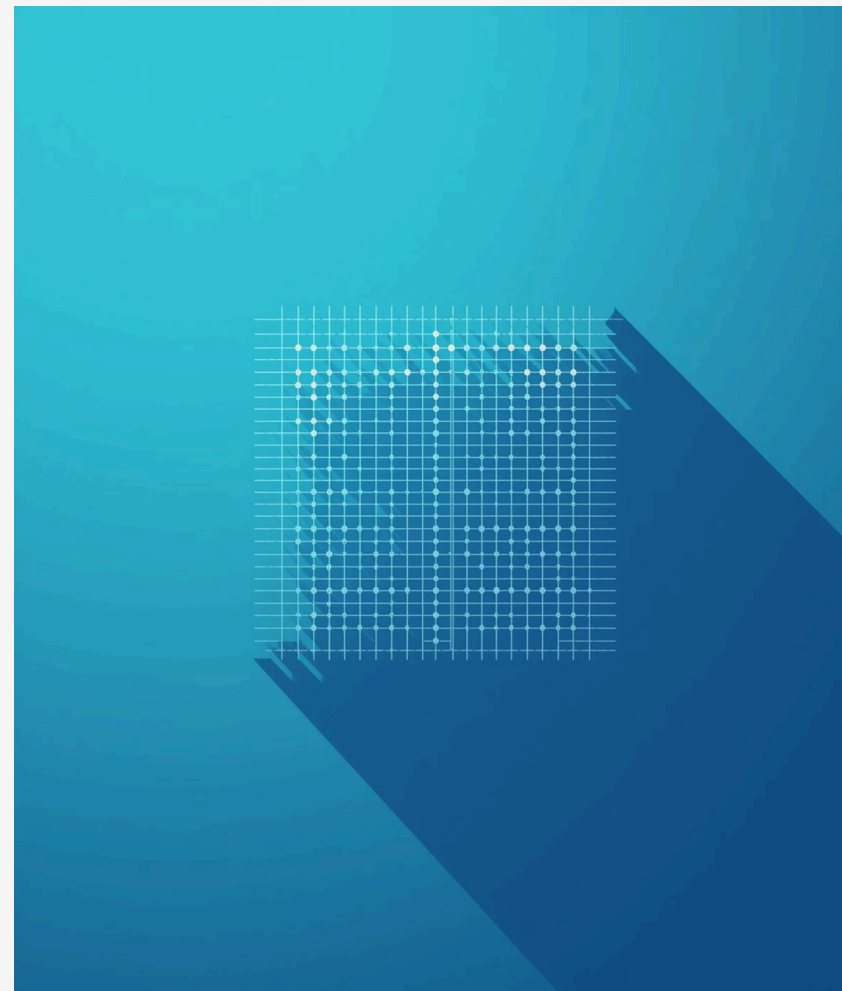
Manipuler images

Créer et modifier des images numériques



Utiliser matrices

Représenter images sous forme de matrices



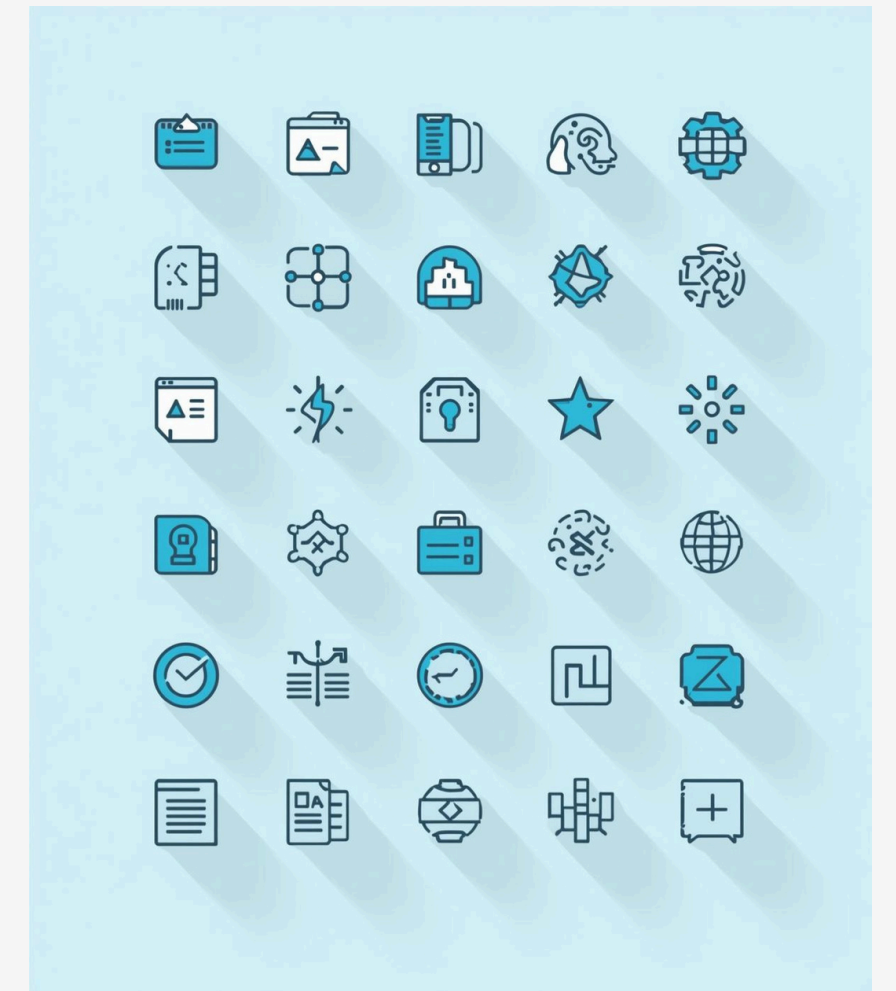
Comprendre image

Analyser les pixels d'une image



Illustrations

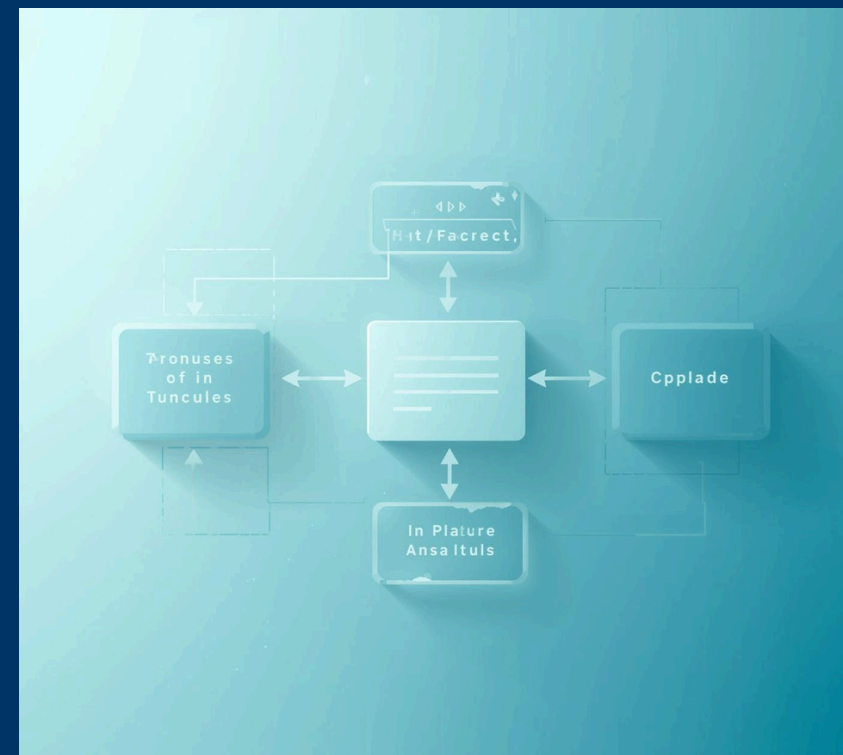
Utiliser des icônes symboliques



Organisation du programme

Structure modulaire

Fonctions indépendantes pour chaque traitement spécifique



Menu interactif

Interface utilisateur en console pour choix des traitements

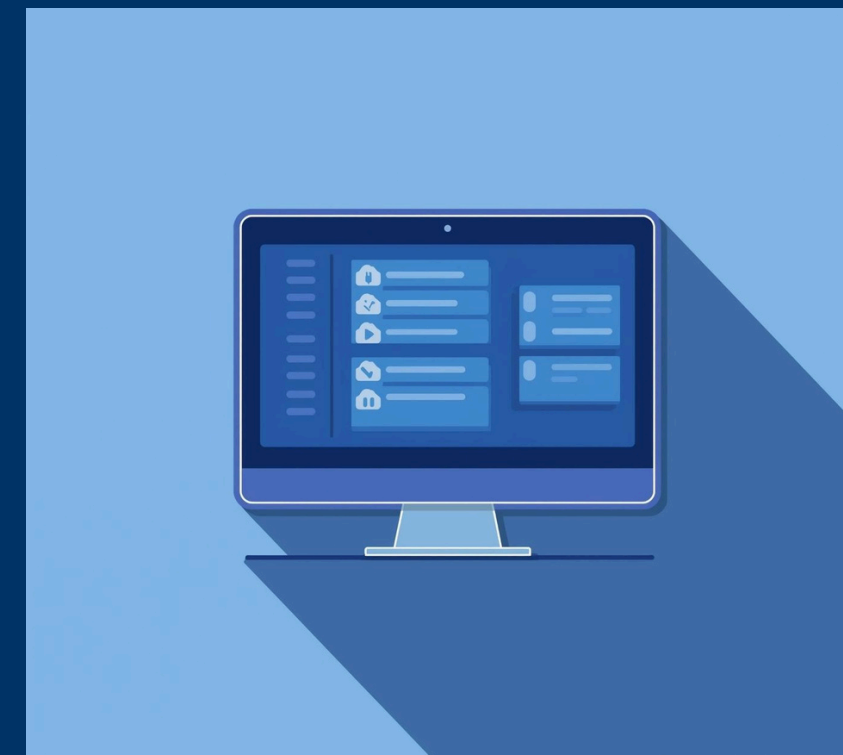
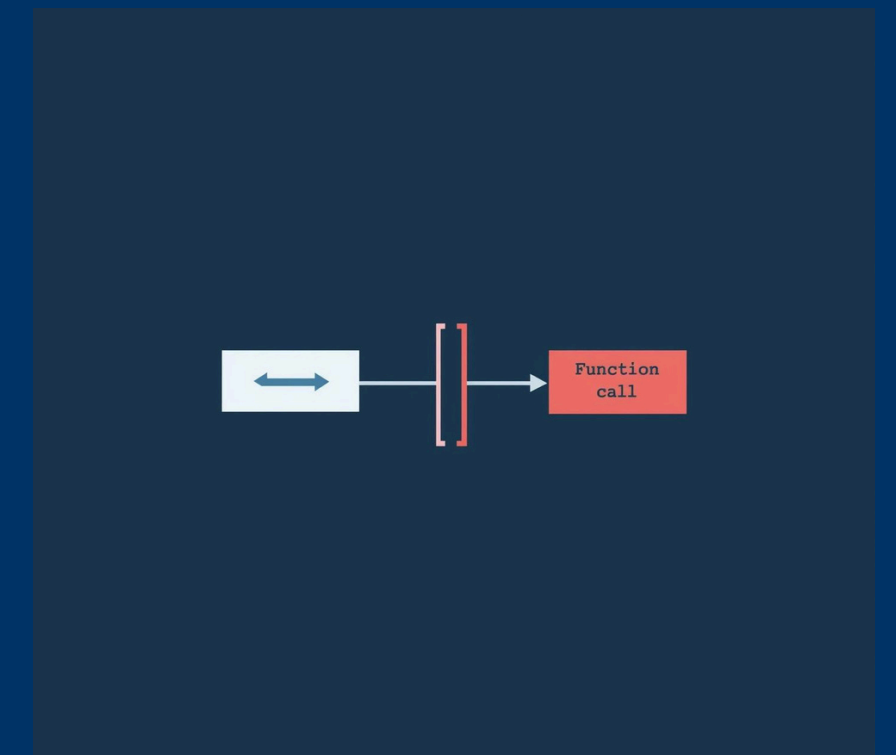


Schéma fonctionnel

Illustration simple de la logique d'appel des fonctions



Traitement d'images en niveaux de gris

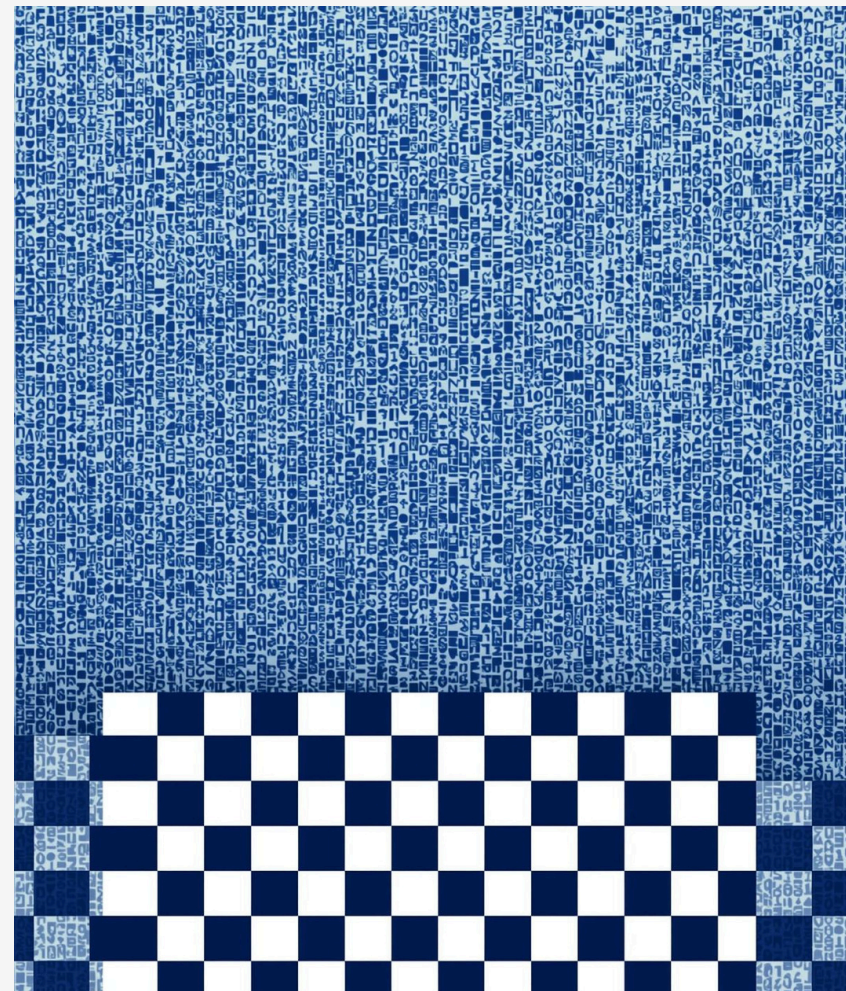
Lecture d'image

Chargement d'images dans NumPy.



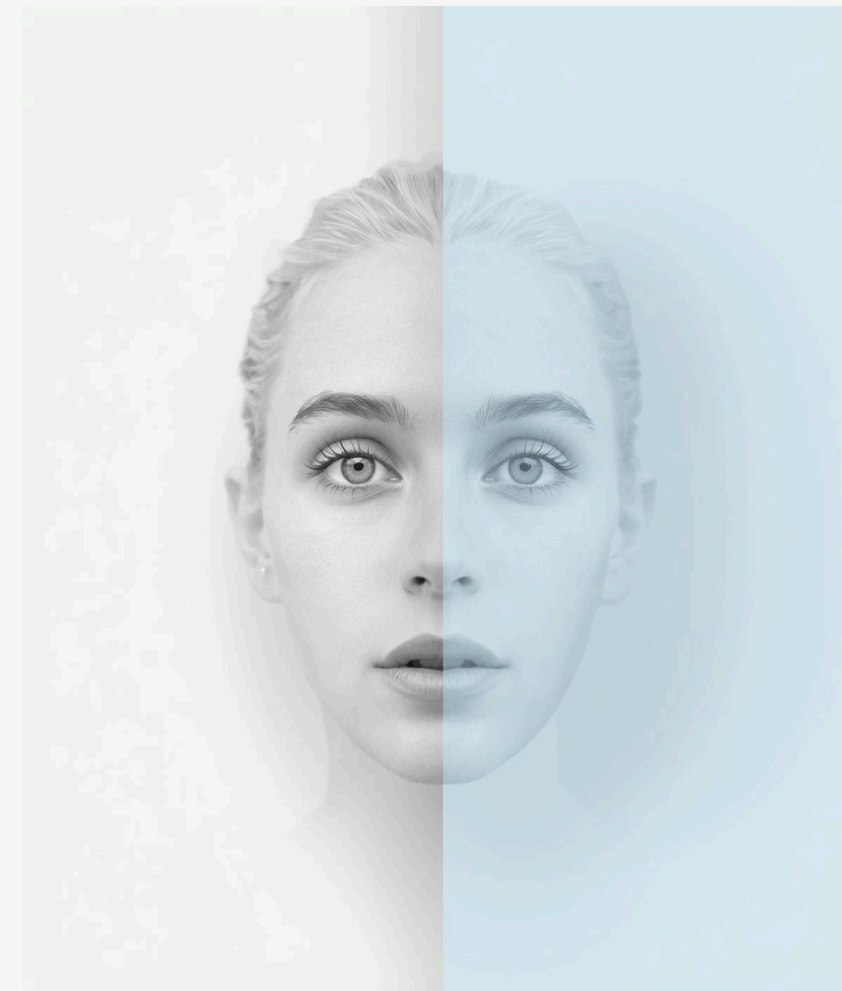
Image test

Création d'une image binaire simple.



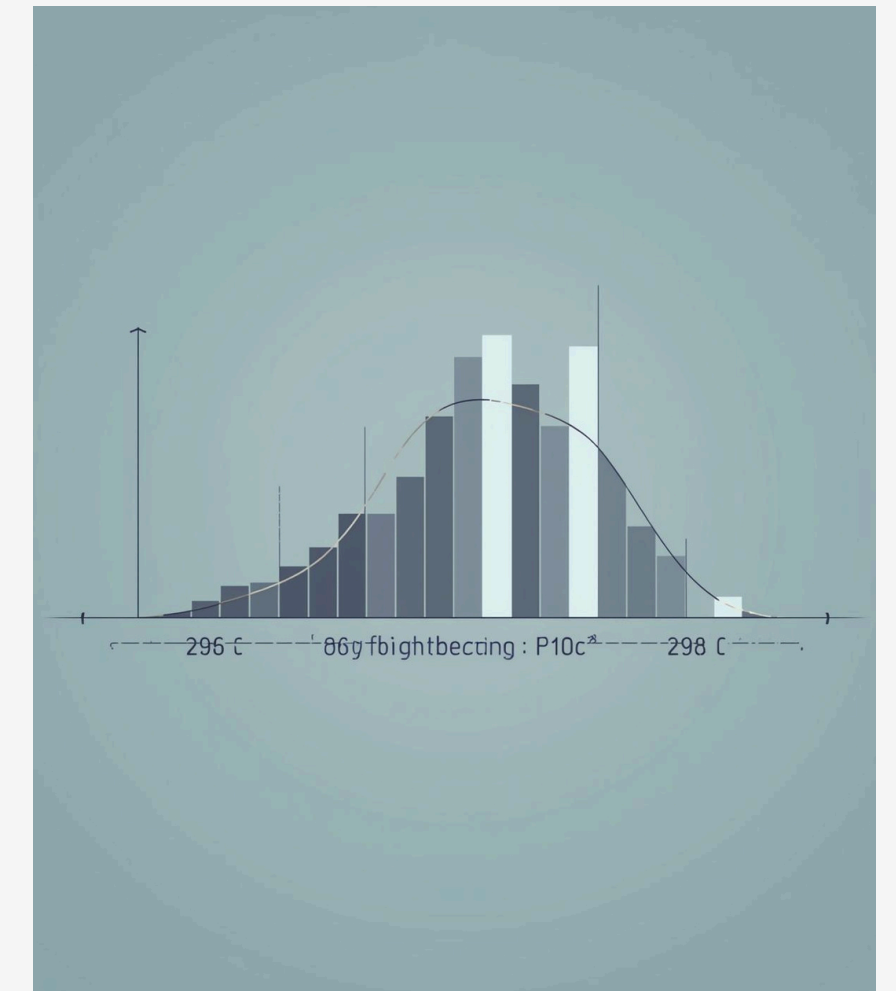
Inversion

Calcul du négatif d'une image.



Analyse

Évaluation de la luminosité d'une image.



Transformations géométriques en traitement d'images

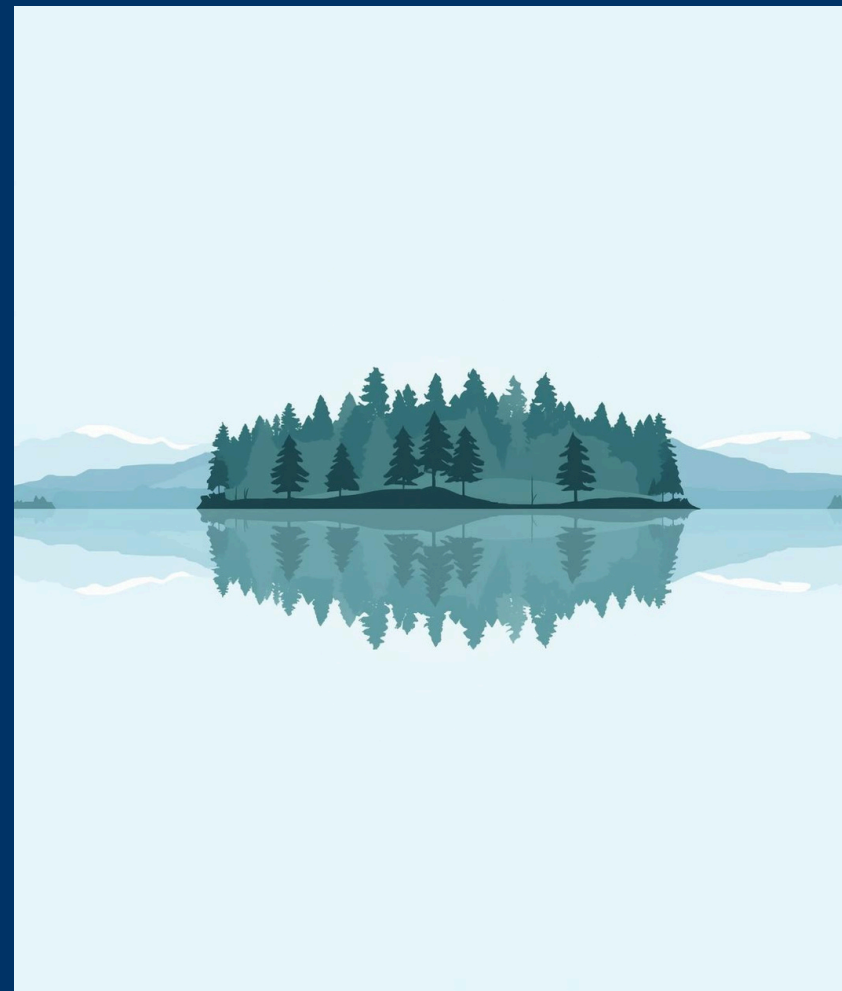
Symétrie verticale

Crée un reflet parfait sur un axe



Symétrie horizontale

Réalise une inversion par rapport à l'horizontale



Luminance

Mesure de la luminosité dans une image



Contraste

Analyse de la dispersion des pixels d'images



Traitement et transformations d'images couleur

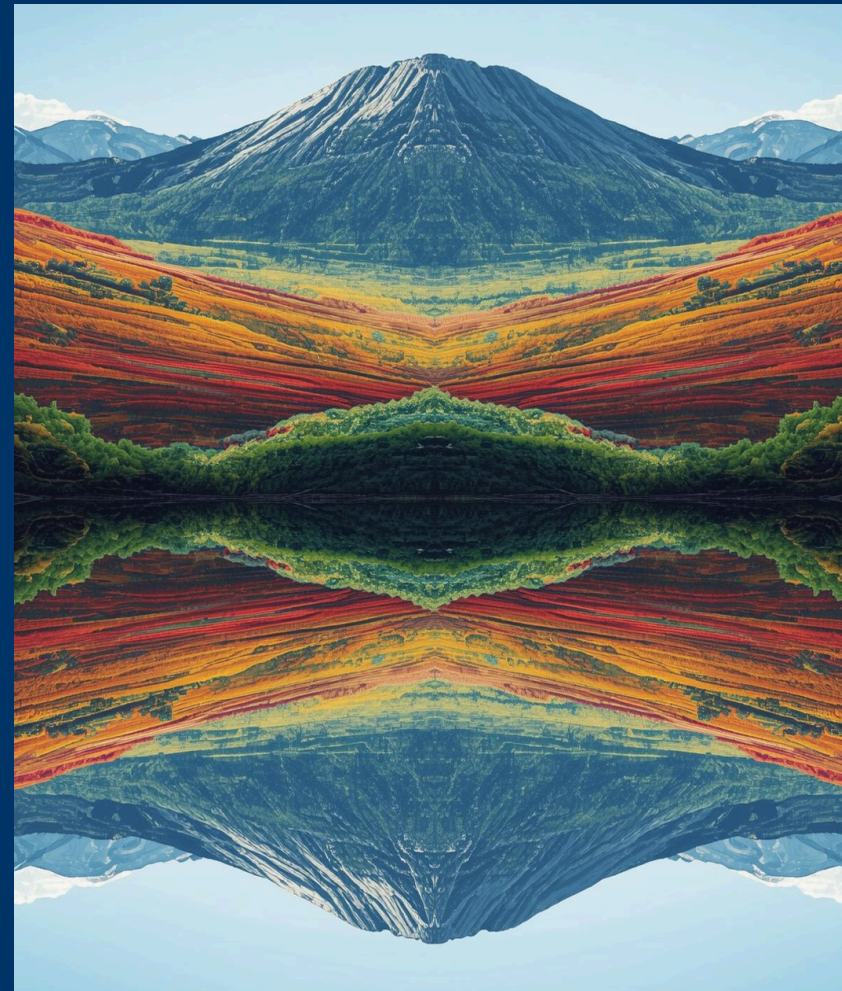
Image RGB

Création d'images colorées variées



Symétrie Horizontale

Miroir horizontal des images couleur



Symétrie Verticale

Miroir vertical des images couleur



Image Grise

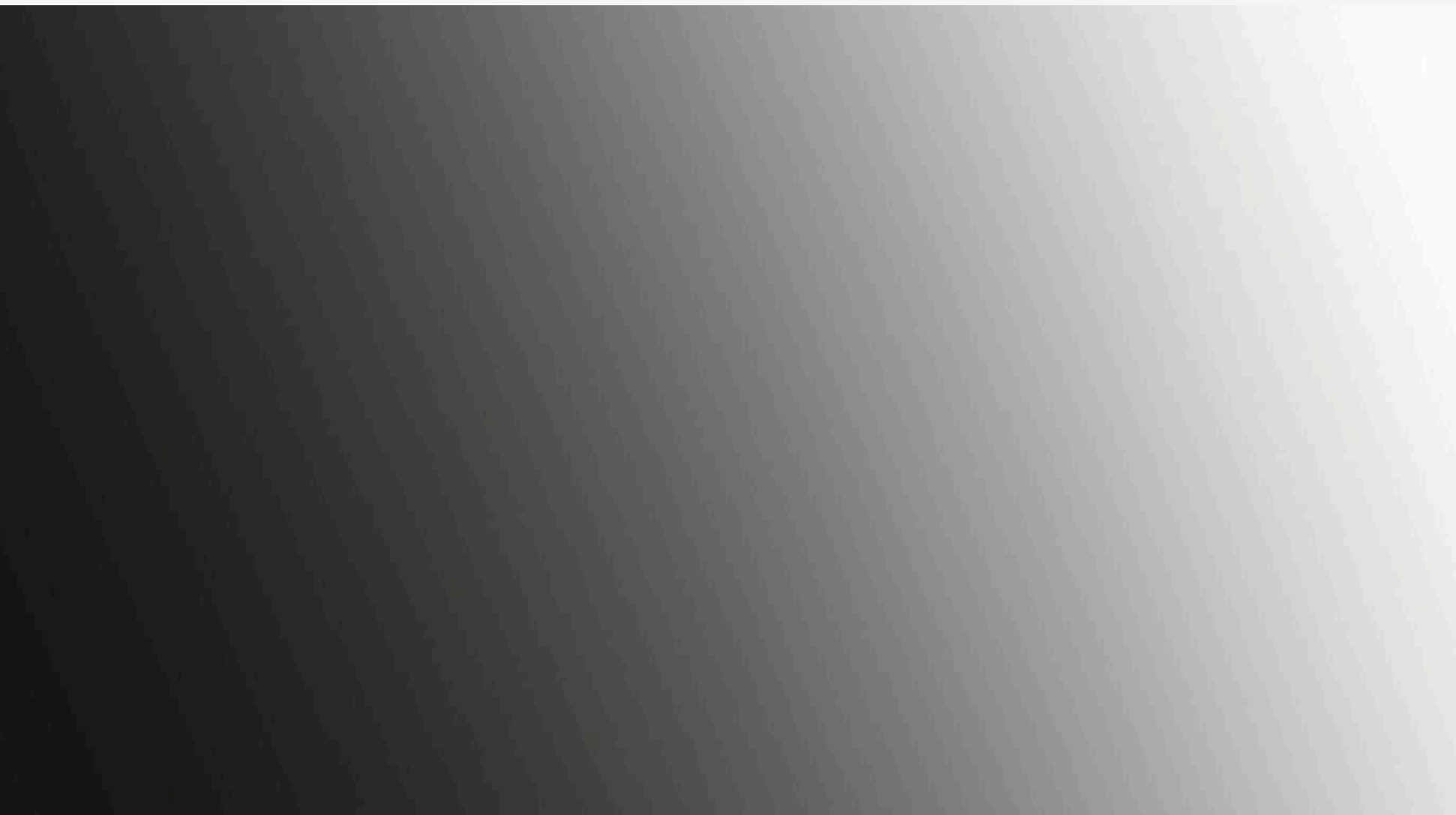
Conversion d'images couleur en niveaux de gris



Conversion

Image RGB

Représentation des couleurs dans les images numériques



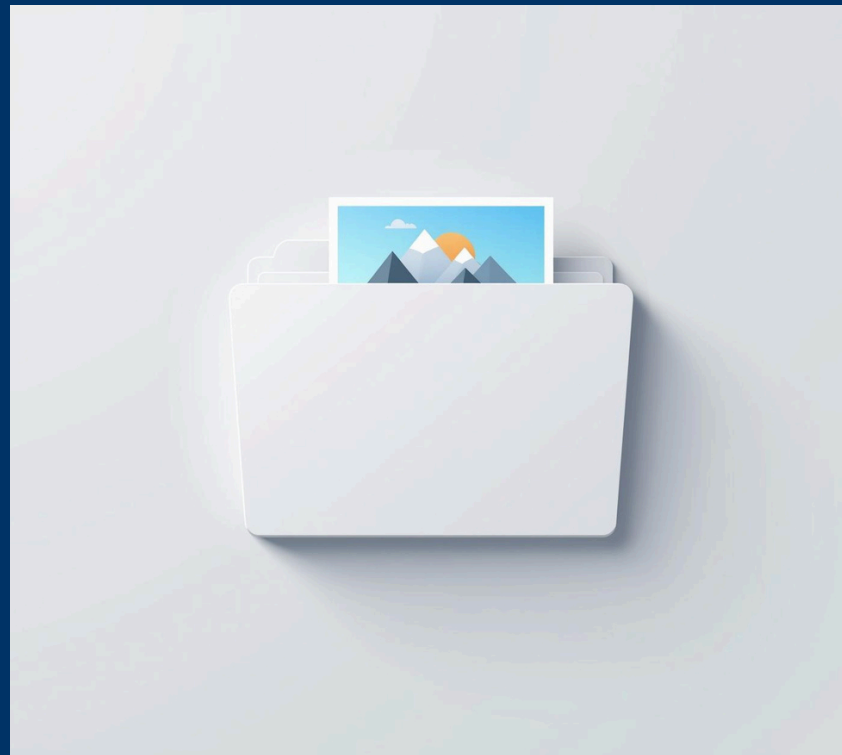
Niveaux de gris

Conversion des images RGB en nuances de gris

Fonctionnalités du Menu

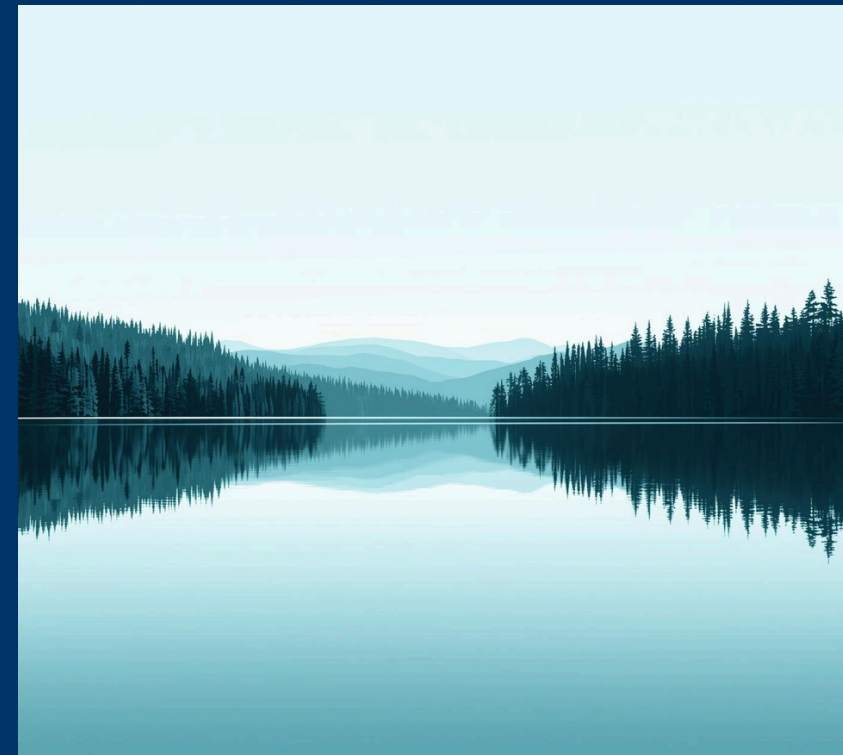
Options d'Ouverture

Choisir une image à traiter facilement.



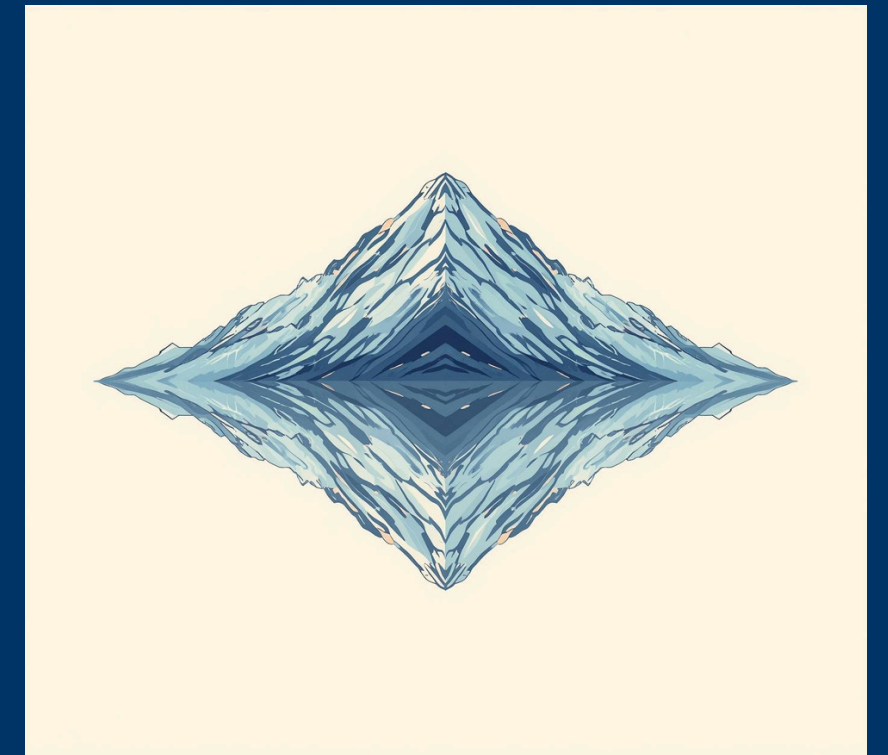
Inverser l'Image

Créer un effet de négatif simplement.



Symétries d'Image

Appliquer des transformations miroir efficacement.



6 fonctions essentielles

Principales opérations réalisées

100% interactivité

Interface utilisateur améliorée

4 formats supportés

Flexibilité des traitements

Conclusion et perspectives

Compétences et possibilités d'amélioration du projet

Ce mini-projet de traitement d'images en Python a permis d'acquérir des compétences essentielles, telles que la manipulation d'images et l'utilisation de matrices. Les résultats obtenus ouvrent la voie à **d'éventuelles améliorations**, comme l'extension des fonctionnalités et l'intégration d'algorithmes avancés. Cette expérience souligne l'importance du traitement d'images dans divers domaines technologiques.

